Si può provare che la condizione appena ricavata permette la somma in fase di tutte le componenti riflesse alle interfaccie. Posto $t = \frac{\Lambda}{2}$, avremo

$$\lambda = 2\Lambda \frac{\bar{n}}{m} \qquad m \in \mathbb{N}$$

Si definisce lunghezza d'onda di Bragg la seguente quantità.

$$\lambda_B \equiv 2\Lambda \bar{n}$$

Quindi, uno specchio multidielettrico permette la riflessione solo di onde a lunghezza d'onda $\lambda = \frac{\lambda_B}{m}$ $m \in \mathbb{N}$ (cioè l'onda di Bragg e le sue armoniche). Le altre onde saranno trasmesse dallo specchio multidielettrico.

14/1/2009

- PROPRIETÀ DEL FASCIO LASER

Un fascio Laser gode delle seguenti proprietà

- Monocromaticità;
- Coerenza Spaziale e Temporale;
- Direzionalità;
- Brillanza.

1) Monocromaticità

Il campo Laser può essere scritto come:

$$\mathcal{E}(\vec{r}, t) = E(\vec{r}, t) + c.c.$$

Ove si è posto $E(\vec{r}, t) = A(\vec{r}, t)\, e^{i\omega_0 t - i\phi(\vec{r}, t)}$, con ω_0 pari alla frequenza centrale del campo Laser e A, ϕ lentamente variabili su un ciclo ottico $\frac{2\pi}{\omega_0}$.

Per Laser in singolo modo longitudinale e trasversale, $A(\vec{r}, t)$ è, con ottima approssimazione, circa costante nel tempo, mentre $\phi(\vec{r}, t)$ fluttua nel tempo, a causa dell'emissione spontanea.
Tale fluttuazione determina il limite inferiore al grado di monocromaticità della radiazione Laser.

Lo spettro di potenza del campo elettrico $E(\vec{r}, t)$ presenta un andamento Lorentziano, con FWHM data dalla formula

di Schawlow - Townes:

$$\Delta\nu_{osc} = \frac{N_2}{N_2 - N_1} \frac{2\pi h \nu_0 (\Delta\nu_c)^2}{P}$$

Ove N_1 ed N_2 sono le popolazioni dei livelli laser inferiore e superiore. Nel caso di un laser a 4 livelli, si ha:

$$\Delta\nu_{osc} \sim \frac{2\pi h \nu_0 (\Delta\nu_c)^2}{P}$$

Ove P è la Potenza del laser in uscita, $\nu_0 = \frac{\omega_0}{2\pi}$ è la frequenza del modo risuonante, e $\Delta\nu_c = \frac{1}{2\pi\tau_c}$, ove τ_c è il tempo di vita dei fotoni in cavità.

Esempio:

Si consideri un laser He-Ne, con $\lambda = 633$ nm, $P_{out} \sim 1$ mW, e $\tau_c \sim 3{,}3 \cdot 10^{-7}$ s, da cui $\Delta\nu_c = \frac{1}{2\pi\tau_c} = 4{,}7 \cdot 10^5$ Hz.

Svolgendo gli opportuni conti, si ricava che $\Delta\nu_{osc} \sim 0{,}43$ mHz

Calcoliamo ora il valore delle fluttuazioni nella lunghezza ottica della cavità che causerebbero una larghezza di riga pari a $\Delta\nu_{osc}$ del modo risuonante.

Pertanto ~~Sapendo~~ che $\nu_m = \frac{c_0}{2L_c} m$. Differenziando, avremo che:

$$\delta\nu_m = -\frac{c_0}{2L_c^2} m \, \delta L_c = -\nu_m \frac{\delta L_c}{L_c}$$

Da cui ricaviamo la relazione $\left|\frac{\delta\nu_m}{\nu_m}\right| = \left|\frac{\delta L_c}{L_c}\right|$. Ponendo $\delta\nu_m \sim \Delta\nu_{osc}$, ricaviamo che:

$$\delta L_c \sim \left|\frac{\Delta\nu_{osc}}{\nu_0}\right| L_c = 10^{-5} \text{ Å}$$

Posto $L_c = 1$ m. In pratica, tale limite intrinseco non sarà mai raggiunto.

Nota: Un laser a GaAs presenterà $\Delta\nu_{osc} \sim 3$ MHz.

Osservazione: Derivazione Euristica della Relazione di Schawlow-Townes attraverso il Principio di Indeterminazione Tempo - Energia.

Sia U l'energia del campo [illegible] immagazzinata in cavità

tá, e sia $\Delta\tau$ l'intervallo di tempo caratteristico fra l'emissione spontanea di un fotone nel modo oscillante, ed il successivo (si noti che $\Delta\tau$ non è pari a τ_{sp}).

Il principio di Indeterminazione Tempo - Energia afferma che:

$$\Delta U \, \Delta\tau \sim \hbar$$

Poiché $U = \phi h\nu_0$, essendo ϕ pari al numero di fotoni in cavità, avremo che:

$$\Delta U = \Delta\phi \, (h\nu_0) + \phi h \, \Delta\nu_{osc}$$

Per un laser sopra-soglia, avremo che $\Delta\phi$ risulterà trascurabile rispetto a ϕ, da cui $\Delta U = \phi h \Delta\nu_{osc}$.

Per stimare $\Delta\tau$, ricordiamo la Rate-Equation per ϕ, data da:

$$\frac{d\phi}{dt} = -\frac{\phi}{\tau_c} + BNV_a\phi + BNV_a$$

Ove il termine BNV_a è dovuto all'extrafotone di emissione spontanea. Tale termine risulterà pari all'inverso di $\Delta\tau$, cioè:

$$\Delta\tau = \frac{1}{BNV_a}$$

Per un laser sopra-soglia, si ha che $N = N_{TH} = \frac{1}{BV_a\tau_c}$, da cui

$$\Delta\tau \sim \tau_c = \frac{1}{2\pi\Delta\nu_c}$$

Inoltre, si ha che, posto $\gamma_2 = 2\gamma$, la potenza di uscita P_{OUT} del laser sarà data da: $P_{OUT} = \frac{\phi}{\tau_c} h\nu_0$

Cioè $\phi = \frac{P_{OUT}\,\tau_c}{h\nu_0} = \frac{P_{OUT}}{2\pi h\nu_0 \Delta\nu_c}$

Sostituendo i termini appena ricavati nella formulazione del principio di Indeterminazione, ricaveremo la seguente relazione:

$$\Delta\nu_{osc} \sim \frac{2\pi h\nu_0 \, (\Delta\nu_c)^2}{P_{OUT}}$$

Che risulta pari alla Relazione di Schawlow - Townes.

Studiamo ora la Coerenza Spaziale e Temporale del fascio laser

2) Coerenza Spaziale e Temporale

(2.1) Grado Complesso di coerenza (del primo ordine)

Come osservato nel punto precedente, il campo elettrico $\mathcal{E}(\vec{r},t)$ è scrivibile come $\mathcal{E}(\vec{r},t) = E(\vec{r},t) + c.c.$

Ove si ha che $E(\vec{r},t) = A(\vec{r},t)\, e^{\omega_0 t - i\phi(\vec{r},t)}$, con $A(\vec{r},t)$ e $\phi(\vec{r},t)$ lentamente variabili sul ciclo ottico $2\pi/\omega_0$.

Definiamo la Funzione di Autocorrelazione (al primo ordine) come:

$$\Gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,t_1,t_2) = \langle E(\vec{r}_1,t_1)\, E^*(\vec{r}_2,t_2)\rangle$$

Ove $\langle \dots \rangle$ indica una media di insieme (media sull'ensemble).
Per un processo stazionario, il valor medio d'insieme dipende solo dalla differenza $\tau \equiv t_1 - t_2$ (ciò risulta valido nel caso di un Laser in cw).
Supponendo inoltre che $E(\vec{r},t)$ sia un processo ergodico, le medie d'insieme coincideranno con le medie temporali. Cioè, risulterà valida la seguente relazione:

$$\Gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau) = \langle E(\vec{r}_1,t+\tau)\, E^*(\vec{r}_2,t)\rangle = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}\int_0^T E(\vec{r}_1,t+\tau)\, E^*(\vec{r}_2,t)\, dt$$

Si osservi che l'Intensità mediata nel tempo nel punto $\vec{r}$ è data da:

$$I(\vec{r}) = \Gamma^{(1)}(\vec{r},\vec{r},0) = \langle E(\vec{r},t)\, E^*(\vec{r},t)\rangle = \langle A(\vec{r},t)\, A^*(\vec{r},t)\rangle$$

Si definisce Grado Complesso di Coerenza spazio-temporale del primo ordine la seguente grandezza:

$$\gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau) \equiv \frac{\langle E(\vec{r}_1,t+\tau)\, E^*(\vec{r}_2,t)\rangle}{\sqrt{\langle |E(\vec{r}_1,t)|^2\rangle \langle |E(\vec{r}_2,t)|^2\rangle}} = \frac{\Gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)}{\sqrt{\Gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_1,0)\, \Gamma^{(1)}(\vec{r}_2,\vec{r}_2,0)}}$$

Si noti che, essendo $E(\vec{r},t) = A(\vec{r},t)\, e^{\omega_0 t - i\phi(\vec{r},t)}$, si otterrà che:

$$\Gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau) = \langle A(\vec{r}_1, t+\tau)\, A(\vec{r}_2,t)\, e^{\omega_0 \tau}\, e^{i[\phi(\vec{r}_2,t)-\phi(\vec{r}_1,t+\tau)]} \rangle =$$

$$= \langle A(\vec{r}_1,t+\tau)\, A(\vec{r}_2,t)\, e^{i[\phi(\vec{r}_2,t)-\phi(\vec{r}_1,t+\tau)]} \rangle\, e^{\omega_0\tau}$$

Ove la funzione $\langle A(\vec{r}_1,t+\tau)\, A(\vec{r}_2,t)\, e^{i[\phi(\vec{r}_2,t)-\phi(\vec{r}_1,t+\tau)]} \rangle$ risulta lentamente variabile sul ciclo ottico $2\pi/\omega_0$.

Analogamente, avremo che:

$$\gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau) = \left|\gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)\right| e^{\omega_0\tau - i\varphi(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)}$$

Con modulo $|\gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)|$ e fase $\varphi(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)$ che variano lentamente nel ritardo temporale τ rispetto al termine esponenziale dato da $e^{\omega_0\tau}$.

Nota: Per la Disuguaglianza di Schwarz, risulta valida la seguente proprietà: $|\gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)| \leq 1$.

15/1/2009

Nota: Un campo rigorosamente monocromatico presenterà la funzione $\langle A(\vec{r}_1,t+\tau)\, A(\vec{r}_2,t)\, e^{i[\phi(\vec{r}_2,t)-\phi(\vec{r}_1,t+\tau)]} \rangle$ indipendente da τ, come pure $|\gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)|\, e^{-i\varphi(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)}$.

(2.2) Coerenza Temporale della radiazione e.m.

Fissiamo l'attenzione sull'andamento temporale del campo $E(\vec{r},t)$ in un punto prefissato $\vec{r}$ dello spazio, e, in particolare, sulla funzione di autocorrelazione, data da:

$$\Gamma^{(1)}(\vec{r},\vec{r},\tau) = \lim_{T\to+\infty} \frac{1}{T}\int_0^T E(\vec{r},t+\tau)\, E^*(\vec{r},t)\, dt$$

Per brevità di scrittura, rimuoviamo la dipendenza da $\vec{r}$ (il punto $\vec{r}$ è fissato e invariabile). Il Grado complesso di coerenza sarà quindi pari a:

$$\gamma^{(1)}(\tau) = \frac{\Gamma^{(1)}(\vec{r},\vec{r},\tau)}{I(\vec{r})}$$

Ove si è definito $I(\vec{r}) \equiv \Gamma^{(1)}(\vec{r},\vec{r},0) = \langle |E(\vec{r},t)|^2 \rangle$. La funzione $\gamma^{(1)}(\tau)$ è detta Grado Complesso di Coerenza Temporale, e gode delle seguenti proprietà:

1 - $\gamma^{(1)}(0) = 1$;

2 - $\gamma^{(1)}(\tau) = \gamma^{(1)*}(-\tau)$, da cui $|\gamma^{(1)}(\tau)| = |\gamma^{(1)}(-\tau)|$;

3 - Si ha $|\gamma^{(1)}(\tau)| \leq 1$, per la Disuguaglianza di Schwarz ;

4 - Per un'onda rigorosamente monocromatica (per cui si ha la massima coerenza temporale), si ha:

$$\gamma^{(1)}(\tau) = e^{i\omega_0 \tau}$$

Ove si noti che non è presente alcun termine di fase φ, poiché si ha $\phi(\vec{r}, t) = \phi(\vec{r}, t+\tau) \quad \forall \tau$ (si ricorda che l'onda è rigorosamente monocromatica).

Quindi, per un onda rigorosamente monocromatica, si ha:

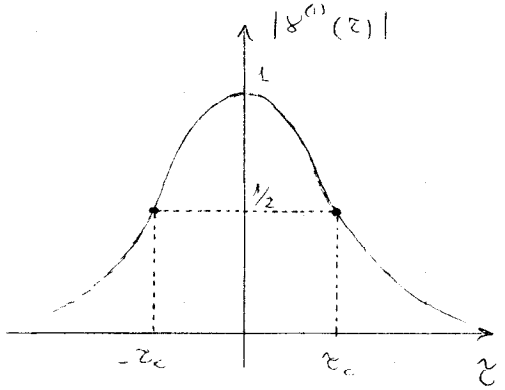
$$|\gamma^{(1)}(\tau)| = 1 \quad \forall \tau$$

La fluttuazione di fase (e/o di ampiezza) del campo $E(\vec{r}, t)$ fa sì che, in generale, per τ grande, $E(\vec{r}, t+\tau)$ ed $E(\vec{r}, t)$ siano scorrelati, e, dunque, $|\gamma^{(1)}(\tau)| \xrightarrow[\tau \to +\infty]{} 0$.

Una radiazione si dirà avere perfetta coerenza temporale se si ha $|\gamma^{(1)}(\tau)| = 1 \quad \forall \tau$.

Invece, una radiazione si dirà totalmente incoerente se presenterà $|\gamma^{(1)}(0)| = 1$ e $|\gamma^{(1)}(\tau)| = 0 \quad \forall \tau \neq 0$.

In generale, l'andamento tipico di $|\gamma^{(1)}(\tau)|$ sarà simile a quello mostrato in figura.



Si definisce Tempo di Coerenza τ_c della radiazione e.m. nel punto $\vec{r}$ il valore τ_c tale che:

$$|\gamma^{(1)}(\tau_c)| = 1/2$$

Nota: Più in generale, τ_c è definita come la deviazione standard della distribuzione $|\gamma^{(1)}(\tau)|^2$ (normalizzata alla sua area). Nel nostro caso, avremo che

$$\tau_c^2 = \frac{\int_R \tau^2 |\gamma^{(1)}(\tau)|^2 \, d\tau}{\int_R |\gamma^{(1)}(\tau)|^2 \, d\tau}$$

Il prodotto $\ell_c \equiv \tau_c c_0$ è detto lunghezza di coerenza del

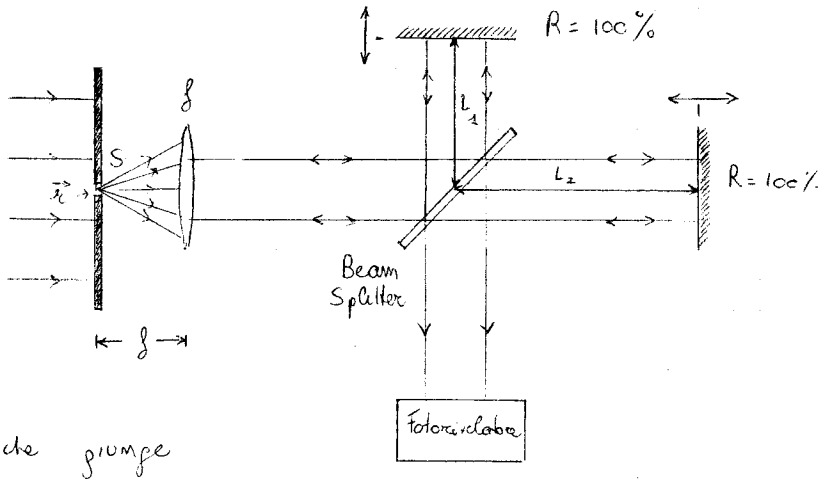
campo $E(\vec{r}, t)$. Si noti che un Laser può presentare lunghezze di coerenza sull'ordine di $l_c \sim 10^4$ m, e superiori.

Osservazioni

i) Misura del Grado di Coerenza Temporale $|\gamma^{(1)}(\tau)|$

La misura del Grado di Coerenza Temporale $|\gamma^{(1)}(\tau)|$ utilizza l'Interferometro di Michelson, mostrato in figura.

Si noti che i due specchi sono montati su appositi supporti che ne permettono il movimento (si può quindi variare a piacere la lunghezza L_1 e la lunghezza L_2).



Il campo elettrico $E_F(t)$ che giunge al piano del fotorivelatore (al tempo t) risulta pari a:

$$E_F(t) = K_1 E\left(t - l_1/c_0\right) + K_2 E\left(t - l_2/c_0\right)$$

Ove $E(t)$ è il campo elettrico alla sorgente S, l_1 ed l_2 sono i cammini ottici della luce per andare da S al fotorivelatore lungo i due rami dell'interferometro, e K_1 e K_2 sono due costanti (in generale complesse) che dipendono dai coefficienti di riflessione e trasmissione.

Nel nostro caso, avremo che $|K_1| = |K_2|$ (entrambi i fasci vengono riflessi una volta e trasmessi l'altra, al loro passaggio per il beam-splitter).

Il fotorivelatore misura una corrente elettrica proporzionale alla intensità I, pari a $I = \langle |E_F(t)|^2 \rangle$. Cioè, avremo che:

$$I = |K_1|^2 \langle |E(t - l_1/c_0)|^2 \rangle + |K_2|^2 \langle |E(t - l_2/c_0)|^2 \rangle +$$

$$+ 2\,\mathrm{Re}\left\{ K_1 K_2^* \langle E(t - l_1/c_0)\, E^*(t - l_2/c_0) \rangle \right\}$$

Posto $I_0 \equiv \langle |E(t)|^2 \rangle = \langle |E(t - l_1/c_0)|^2 \rangle = \langle |E(t - l_2/c_0)|^2 \rangle$ come l'intensità della sorgente S, posto $K_1 = |K| e^{i\phi_1}$ e $K_2 = |K| e^{i\phi_2}$, ed osservato che risulta valida la seguente rela-

zione:

$$\langle E(t - l_1/c_0)\, E^*(t - l_2/c_0) \rangle = \Gamma^{(1)}(\vec{r}, \vec{r}, \tau) = I_0\, \gamma^{(1)}(\tau)$$

Ove si è posto $\tau \equiv \dfrac{l_2 - l_1}{c_0} = 2\,\dfrac{L_2 - L_1}{c_0}$, otterremo che:

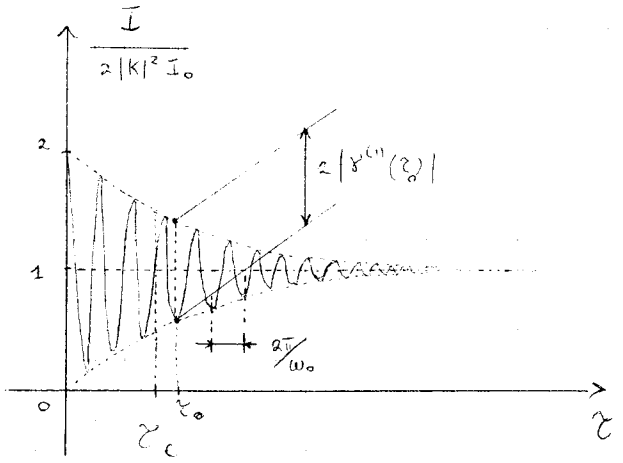
$$I = 2\,|K|^2 I_0 \left(1 + \mathrm{Re}\left\{ \gamma^{(1)}(\tau)\, e^{i(\phi_1 - \phi_2)} \right\}\right)$$

Se $\phi_1 = \phi_2$, ricordando che $\gamma^{(1)}(\tau) = |\gamma^{(1)}(\tau)|\, e^{i(\omega_0 \tau - \psi(\tau))}$, con $|\gamma^{(1)}(\tau)|\, e^{-i\psi(\tau)}$ lentamente variabile con τ rispetto al ciclo ottico $\dfrac{2\pi}{\omega_0}$, si avrà che:

$$I = 2\,|K|^2 I_0 \left(1 + |\gamma^{(1)}(\tau)| \cos\left(\omega_0 \tau - \psi(\tau)\right)\right)$$

Nota: Si può dimostrare che la relazione $\phi_1 = \phi_2$ risulta effettivamente corretta.

Tracciamo ora un grafico di $I(\tau)$, normalizzata a $2|K|^2 I_0$ per facilitare la rappresentazione (si veda la figura a lato).

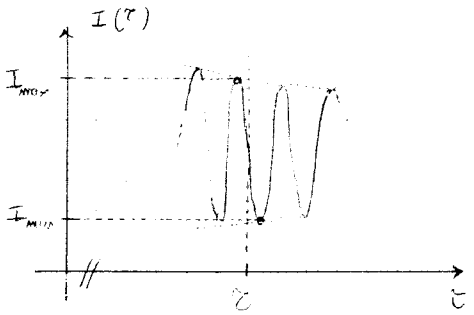


La funzione $I(\tau)$ è data da una sinusoide inviluppata da $|\gamma^{(1)}(\tau)|$. Si noti come, localmente (a causa della lenta variabilità temporale di $|\gamma^{(1)}(\tau)|$ e di $\psi(\tau)$ rispetto al ciclo ottico $\dfrac{2\pi}{\omega_0}$), la funzione $I(\tau)$ si comporti come una sinusoide "pura".

Definiamo localmente, cioè nell'intorno di un valore τ, visibilità V delle frange il seguente valore:

$$V \equiv \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} = |\gamma^{(1)}(\tau)|$$

In figura sono indicati i valori di I_{max} e di I_{min} per un dato valore di τ.



ii) Relazione fra monocromaticità e coerenza temporale

Lo spettro di $E(\vec{r},t)$ misurato da uno spettrometro è pari allo spettro di potenza di $E(\vec{r},t)$, che è, per il Teorema di Wiener-Kintchin, la Trasformata di Fourier della funzione di Autocorrelazione $\Gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)$.

Per un noto Teorema di Fourier (analogo alla relazione di Indeterminazione di Heisenberg della meccanica quantistica), detti τ_c^2 e $\Delta\nu_{osc}^2$ le varianze rispettivamente di $|\Gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)|^2$ e dello Spettro di Potenza $S(\nu) = (F[\Gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)])^2$, si ha:

$$\tau_c \, \Delta\nu_{osc} \geq \frac{1}{4\pi}$$

Valendo il segno di "=" se $\Gamma(\tau)$ (e quindi anche $S(\nu)$) sono funzioni Gaussiane.

16/1/2009

(2.3) Coerenza Spaziale della radiazione e m.

Consideriamo la funzione di Autocorrelazione (al primo ordine) $\Gamma^{(1)}$ per $\tau = 0$, data da:

$$\Gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,0) = \langle E(\vec{r}_1,t)\, E^*(\vec{r}_2,t)\rangle$$

Il grado complesso di coerenza sarà invece dato da:

$$\gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,0) = \frac{\Gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,0)}{\sqrt{I(\vec{r}_1)\, I(\vec{r}_2)}}$$

Per un campo $E(\vec{r},t) = A(\vec{r},t)\, e^{i\omega_0 t - i\phi(\vec{r},t)}$ quasi monocromatico, ricordiamo che:

$$\gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau) = |\gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)|\, e^{i\omega_0\tau}\, e^{-i\varphi(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)}$$

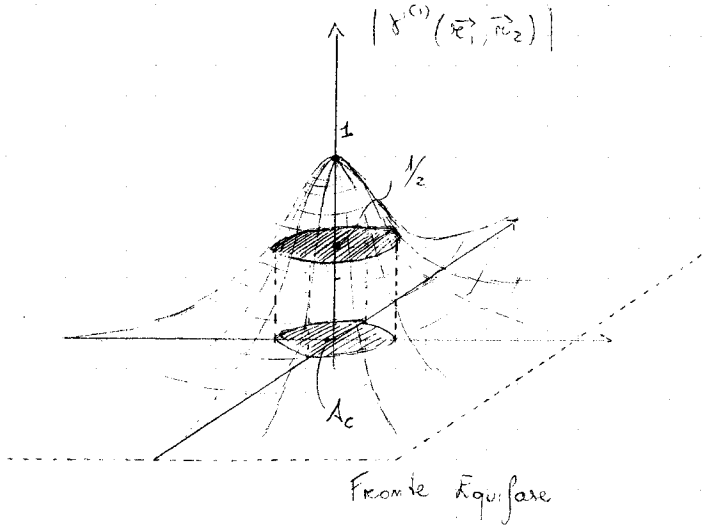
Ove $|\gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)|$ e $\varphi(\vec{r}_1,\vec{r}_2,\tau)$ risultano lentamente variabili (con τ) nel ciclo ottico $\frac{2\pi}{\omega_0}$.

Fissato $\vec{r}_1$, facciamo variare $\vec{r}_2$ sul fronte d'onda passante per $\vec{r}_1$, e tracciamo il grafico della superficie $\|\gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2)\|$.

Si noti che, fissato $\vec{r}_1$, ovvero che $\gamma^{(1)}(\vec{r}_1,\vec{r}_2)$ risulterà

dipendente solo da $\vec{r}_2$, la quale è vincolata al fronte equifase, riducendo la dipendenza di $|\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2)|$ a due sole variabili.

In figura è rappresentato l'andamento di $|\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2)|$ per un fronte equifase piano (per motivi di chiarezza nella rappresentazione).
Si osservi l'andamento a campana Gaussiana della funzione $|\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2)|$



Definiamo Area di Coerenza A_c l'area del fronte di fase attorno a $\vec{r}_1$ tale che $|\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2)| \geq 1/2$.

Un fascio si dirà avere perfetta Coerenza Spaziale se risulta valida la seguente condizione:

$$|\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2)| = 1$$

Per ogni $\vec{r}_1, \vec{r}_2$ considerato sul fronte equifase. Si noti che, in questo caso, l'Area di Coerenza risulterà pari alla dimensione fisica del fascio.

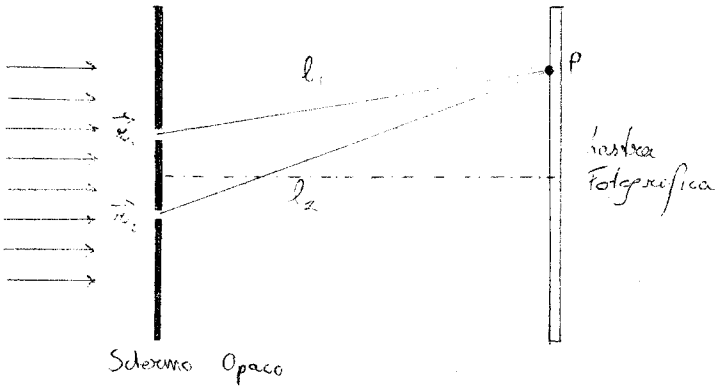
Nota: Si osservi che la formula $\theta_d \sim \beta \frac{\lambda}{D}$, utilizzata per studiare gli effetti della diffrazione su un fascio di dimensioni D risulta valida SOLO nel caso in cui il fascio sia dotato di Perfetta Coerenza Spaziale. Nel caso di un fascio non perfettamente coerente risulterà valida la formula $\theta_d \sim \beta \frac{\lambda}{\sqrt{A_c}}$, essendo A_c l'Area di Coerenza del fascio studiato.
Si noti che, valori di D e di A_c sono calcolati nel punto in cui il fascio presenta fronte di fase PIANO.

Il grado di coerenza spaziale $|\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, 0)|$ è misurato attraverso l'uso dell'Interferometro di Young.

L'Interferometro di Young è costituito da uno schermo opaco su cui sono praticati due fori di dimensioni molto minori

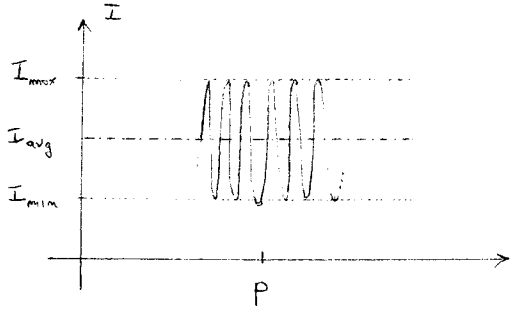
della lunghezza d'onda λ del fascio incidente (al limite infinitesimo).

Il campo elettrico $E(t)$, al tempo t, nel punto P dello schermo di osservazione, vale:



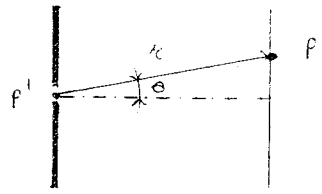
$$E(t) = K_1 \, E\left(\vec{r}_1, t - \frac{l_1}{c_0}\right) + K_2 \, E\left(\vec{r}_2, t - \frac{l_2}{c_0}\right)$$

Ove K_1 e K_2 sono due costanti (dipendenti da l_1, l_2, e dalle dimensioni dei fori praticati in $\vec{r}_1$ ed $\vec{r}_2$) puramente IMMAGINARIE.



Nota Si noti come, considerando un foro di dimensioni molto minori di λ si abbia:

$$E(P) = \frac{1}{i\lambda} \iint_{\Sigma} \frac{E(P')}{r} \cos(\theta) \, d\Sigma = \left(-\frac{i}{\lambda} \frac{\cos(\theta)}{r} \, d\Sigma\right) E(P') = K_1 \, E(P')$$



Calcoliamo ora l'intensità nel punto P (mediata nel tempo). Essa risulta pari a:

$$I(P) = \langle E(t) E^*(t) \rangle = |K_1|^2 \langle |E(\vec{r}_1, t - l_1/c_0)|^2 \rangle + |K_2|^2 \langle |E(\vec{r}_2, t - l_2/c_0)|^2 \rangle + 2 \, \mathrm{Re} \left\{ K_1 K_2^* \langle E(\vec{r}_1, t - l_1/c_0) \, E^*(\vec{r}_2, t - l_2/c_0) \rangle \right\}$$

Cioè $I(P) = I_1 + I_2 + 2 \, |K_1| \, |K_2| \, \mathrm{Re} \left\{ \Gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau) \right\}$

Ove $I_i \equiv |K_i|^2 \langle |E(\vec{r}_i, t - l_i/c_0)|^2 \rangle$, $i = 1, 2$, e $\tau \equiv \frac{l_2 - l_1}{c_0}$.

Si osservi che I_i sarebbe l'intensità osservata al punto P se lo schermo opaco presentasse solo l'i-esimo foro. Poiché:

$$\Gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau) = \sqrt{\langle |E(\vec{r}_1, t)|^2 \rangle \langle |E(\vec{r}_2, t)|^2 \rangle} \; \gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)$$

Cioè:

$$\Gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau) = \frac{\sqrt{I_1 I_2}}{|K_1 K_2|} \gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)$$

Avremo che:

$$I(P) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\ \mathrm{Re}\left\{ \gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau) \right\}$$

Ricordando che $\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)$ presenta la seguente espressione:

$$\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau) = |\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)|\, e^{\omega_0 \tau - i\varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)}$$

Ove $|\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)|$ e $\varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)$ sono lentamente variabili con τ sul ciclo ottico $\frac{2\pi}{\omega_0}$, avremo che:

$$I(P) = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\ |\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)| \cos\left(\omega_0 \tau - \varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)\right)$$

Ove il termine $2\sqrt{I_1 I_2}\ |\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)| \cos(\omega_0 \tau - \varphi(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau))$ è detto Termine di Interferenza, e ove $\tau = \frac{\ell_2 - \ell_1}{c_0}$.

Per variazioni piccole di τ, avremo che $I(P) \propto \cos(\omega_0 \tau)$. Definiamo visibilità V delle frange d'Interferenza nel punto P come:

$$V(P) \equiv \frac{I_{max} - I_{min}}{I_{max} + I_{min}} \in [0, 1]$$

Poiché $I_{max} = I_1 + I_2 + 2\sqrt{I_1 I_2}\ |\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)|$, ed $I_{min} = I_1 + I_2 - 2\sqrt{I_1 I_2}\ |\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)|$, avremo che:

$$V(P) = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}\ |\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)|}{I_1 + I_2}$$

Osserviamo come $V(P)$ dipenda dal grado complesso di coerenza $\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, \tau)$.

In particolare, se poniamo $\ell_1 = \ell_2$, $|K_1| = |K_2|$ (cioè vediamo i fori uguali), e $\langle |E(\vec{r}_1, t)|^2 \rangle = \langle |E(\vec{r}_2, t)|^2 \rangle$, avremo che $I_1 = I_2$, da cui:

$$V(P) = |\gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, 0)|$$

Quindi, il grado di Coerenza spaziale è dato dalla vis.

bilità delle frange di interferenza nel punto equidistante dai due fori (supposti di uguali dimensioni) in un esperimento di Young.

Più in generale, se $l_1 = l_2$, senza ulteriori condizioni, avremo che:

$$V(P) = \frac{2\sqrt{I_1 I_2}}{I_1 + I_2} \left| \gamma^{(1)}(\vec{r}_1, \vec{r}_2, 0) \right|$$

20/1/2009

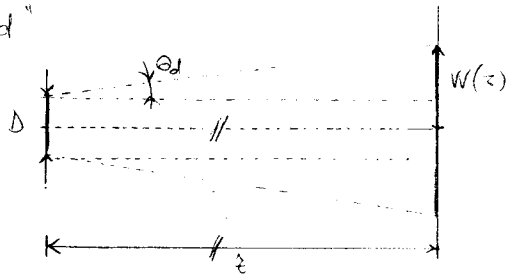
3) Direzionalità di un fascio e.m.

La direzionalità di un fascio e.m. è fortemente correlata alla divergenza dello stesso. Essa indica se il campo e.m. in propagazione tenda o meno a restare "confinato" ad una direzione preferenziale.

Esistono due metodi atti allo studio della direzionalità di un fascio e.m..

- Studio della divergenza "far-field"

  In questo metodo, si studia l'angolo di divergenza del fascio, dato da:

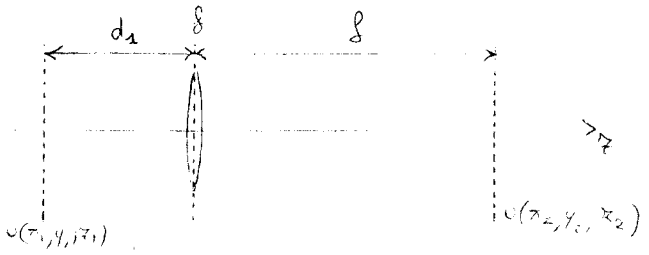


$$\theta_d = \frac{W(z)}{z}$$

Il metodo appena illustrato risulta poco utilizzato, a causa degli elevati valori richiesti per la distanza z (in genere, si ha $z \sim 10$ m per avere valori attendibili dell'angolo θ_d).

- Studio della divergenza attraverso l'uso di una lente sottile a focale f.

  Si può provare che, per un sistema ottico parassiale, si ha che:



$$u(x_2, y_2, z_2) = \frac{i}{\lambda B} \iint_{\mathbb{R}^2} u(x_1, y_1, z_1)\, e^{-i\frac{k_0}{2B}\left(A(x_1^2+y_1^2) + D(x_2^2+y_2^2) - 2x_1x_2 - 2y_1y_2\right)}\, dx_1\, dy_1$$

Ove i coefficienti ABCD sono dati dalla Matrice di Propagazione (parassiale) $\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$.

Nel nostro caso, poniamo una lente di focale f ad una

distanza d_1 dalla sorgente del fascio studiato, ed un fotorivelatore ad una distanza f dalla lente.
La matrice ABCD sarà data da:

$$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & f \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ -1/f & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & d_1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & f \\ -1/f & 1-d_1/f \end{pmatrix}$$

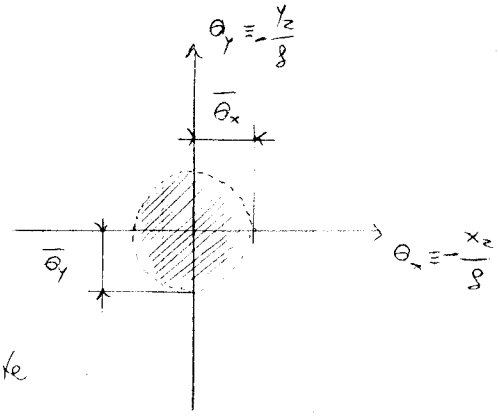
Sostituendo tali coefficienti nell'integrale di Huygens-Fresnel avremo che:

$$\begin{aligned} u(x_2,y_2,z_2) &= \frac{i}{\lambda f} \iint_{\mathbb{R}^2} u(x_1,y_1,z_1)\, e^{-i\frac{k}{2f}(1-d_1/f)(x_2^2+y_2^2) - i2\pi(x_1 f_x + y_1 f_y)}\, dx_1 dy_1 \\ &= \frac{i}{\lambda f} e^{-i\frac{k}{2f}(1-d_1/f)(x_2^2+y_2^2)} \iint_{\mathbb{R}^2} u(x_1,y_1,z_1)\, e^{-i2\pi(x_1 f_x + y_1 f_y)}\, dx_1 dy_1 = \\ &= \frac{i}{\lambda f} e^{-i\frac{k}{2f}(1-d_1/f)(x_2^2+y_2^2)}\, U(f_x, f_y) \end{aligned}$$

Ove si è posto $f_x \equiv -\frac{x_2}{\lambda f}$, ed $f_y \equiv -\frac{y_2}{\lambda f}$. Si noti come $U(f_x,f_y)$ sia pari alla Trasformata di Fourier di $u(x_1,y_1,z_1)$ nello spazio
Osserviamo inoltre che:

$$\begin{aligned} U(f_x,f_y) &= \iint_{\mathbb{R}^2} u(x_1,y_1,z_1)\, e^{-2\pi i(x_1 f_x + y_1 f_y)}\, dx_1 dy_1 = \\ &= \iint_{\mathbb{R}^2} u(x_1,y_1,z_1)\, e^{-ik(x_1\theta_x + y_1\theta_y)}\, dx_1 dy_1 = U(\theta_x,\theta_y) \end{aligned}$$

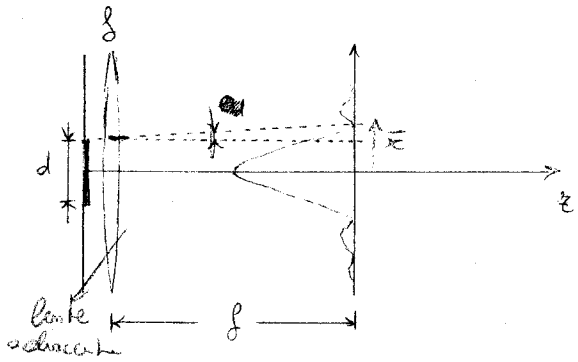
Ove si è posto $\theta_x \equiv -\frac{x_2}{f}$, e $\theta_y \equiv -\frac{y_2}{f}$. Lo studio di $U(\theta_x,\theta_y)$ permetterà di ~~[illegible]~~ ricavare gli angoli di divergenza del fascio $\bar{\theta}_x$ e $\bar{\theta}_y$.
A titolo d'esempio, in figura è mostrato un esempio di $U(\theta_x,\theta_y)$, ove sono stati indicati gli angoli $\bar{\theta}_x$ e $\bar{\theta}_y$.



La direzionalità risulta essere strettamente legata alla Coerenza Spaziale del fascio studiato.

Consideriamo un fascio a pinzetta ~~[illegible]~~ spaziale, che presenta il seguente andamento:

$$u(x) = \begin{cases} 1 & x < d/2 \\ 0 & \text{altrove} \end{cases}$$



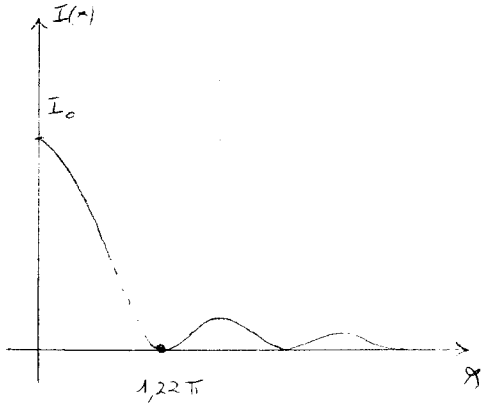
L'intensità misurata nel piano della Trasformata di Fourier, che risulta indipendente dalla distanza d_1 definita precedentemente, è data da:

$$I(x) = \left(2 \, J_1 \left(\frac{K x d}{2f} \right) \frac{2f}{K x d} \right)^2 I_0$$

Ove $J_1(\cdot)$ è la Funzione di Bessel (al primo ordine), ed I_0 è l'Intensità di picco, data da:

$$I_0 = I(0) = P_i \frac{\pi d^2}{4 \lambda^2 f^2}$$

Essendo P_i la Potenza del campo incidente. In figura è riportato l'andamento della funzione $I(\cdot)$, ove si è posto $\xi = \frac{K D}{2f} x$.



Per calcolare l'angolo di divergenza θ_d si considera il punto $\bar{\xi} = 1{,}22\,\pi$, da cui ricaviamo che:

$$\theta_d = \frac{\bar{x}}{f} = \frac{2\cancel{f}}{K d} \cdot \frac{1}{\cancel{f}} \, 1{,}22\,\pi =$$

$$= 1{,}22 \frac{\cancel{2\pi} \lambda}{\cancel{2\pi} \, d} = 1{,}22 \frac{\lambda}{D}$$

Un fascio ad area circolare perfettamente coerente presenta quindi un angolo di divergenza pari a $\theta_d = 1{,}22 \frac{\lambda}{D}$.

Consideriamo ora un fascio Gaussiano perfettamente coerente. Dalla teoria sui fasci Gaussiani, si è provato che $\theta_d = \frac{\lambda}{\pi w_0}$, ove w_0 è pari allo spot size al beam waist.

Per avere un'analogia col caso precedente, poniamo $D = 2 w_0$, da cui ricaviamo che $\theta_d = \frac{2}{\pi} \frac{\lambda}{D} \sim 0{,}64 \frac{\lambda}{D}$

Si osservi come, a parità di "diametro", il fascio Gaussiano pre-

senta minore divergenza, rispetto al fascio ad area circolare.

Un fascio perfettamente coerente presenta un angolo di divergenza dato da:

$$\theta_d = \beta \frac{\lambda}{d}$$

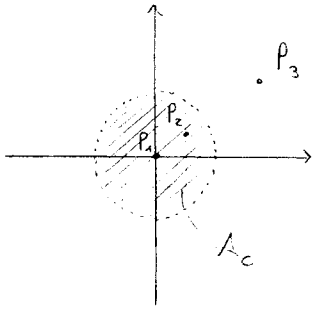
Ove il fattore β è determinato dai seguenti parametri:

- Definizione del Diametro d,
- Definizione dell'angolo di divergenza θ_d;
- Profilo di ampiezza del campo.

Si noti che il fattore β sarà quasi sempre prossimo all'unità.

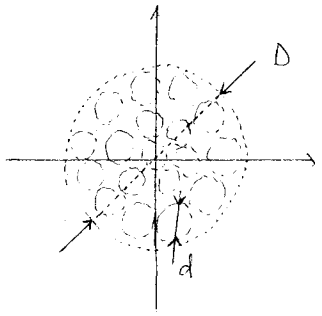
Studiamo ora un fascio a parziale coerenza spaziale. Per un fascio a parziale coerenza spaziale si definisce un parametro, detto Area di Coerenza A_c, tale che (si veda la figura) in prima approssimazione, si abbia:

$$\begin{cases} \varphi(P_1) - \varphi(P_2) \sim 0 \\ \varphi(P_1) - \varphi(P_3) \sim \text{casuale} \end{cases}$$



cioè $\varphi(P_1)$ e $\varphi(P_3)$ risultano scorrelate.

Supponiamo di avere un fascio di diametro D, composto dalla giustapposizione di molti fasci coerenti (ma scorrelati fra loro) di diametro d, come mostrato in figura

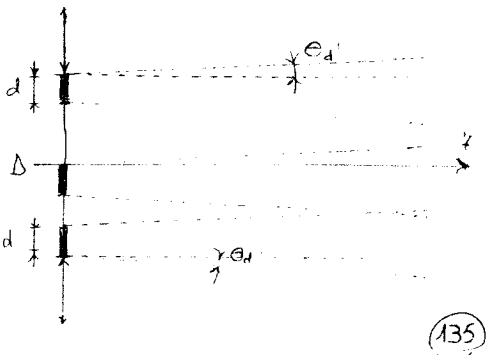


Ogni "sottofascio" presenterà un angolo di divergenza pari a:

$$\theta_d = \beta \frac{\lambda}{d}$$

Nota: Si noti che, nella formula per θ_d, compare il diametro d e NON il diametro D.

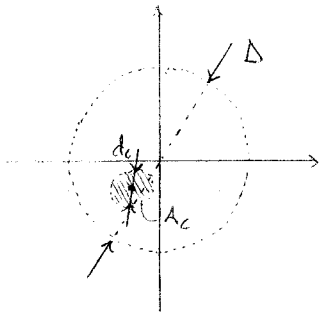
Si può provare che la divergenza del fascio a diametro D coincide con la divergenza del singolo fascio coerente a diametro d, cioè avremo che:



$$\Theta_\Delta = \beta \frac{\lambda}{d} \gg \beta \frac{\lambda}{\Delta}$$

Cioé un fascio parzialmente coerente presenterá un angolo di divergenza molto maggiore di un fascio perfettamente coerente (a partá degli altri parametri).

Si puó provare che, dato un fascio a coerenza parziale (con area di coerenza A_c), si avrá che:



$$\Theta_d = \beta \frac{\lambda}{d_c}$$

Ove il parametro β dipende da:

- Definizione del diametro di coerenza d_c;
- Definizione dell'angolo di divergenza Θ_Δ.

Si noti come il profilo di ampiezza del campo non influenzi direttamente il valore β. Si ha peró un'influenza indiretta sul parametro β, in quanto il profilo di ampiezza influenza l'Area di Coerenza.

Nota: I fasci perfettamente coerenti, che presentano $\Theta_d = \beta \frac{\lambda}{d}$, si dicono limitati per diffrazione. Viceversa, i fasci non perfettamente coerenti si dicono NON limitati per diffrazione.

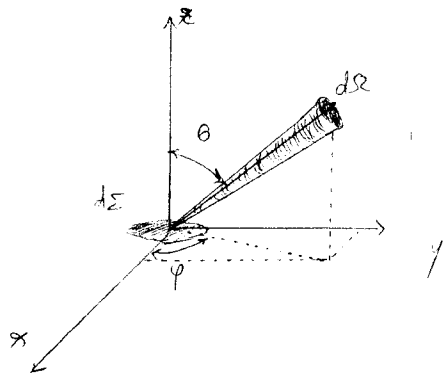
4) Brillanza di un fascio e.m.

La Brillanza é una grandezza fisica che descrive una sorgente di campo e.m. Essa é definita dalla seguente relazione:

$$dP = B(\theta, \varphi)\, d\Sigma \cos\theta\, d\Omega$$

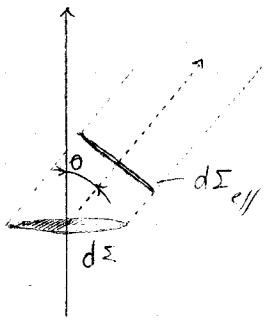
Ove $B(\theta,\varphi)$ é la brillanza, dP é la potenza infinitesima irradiata nell'angolo solido $d\Omega$, e $d\Sigma \cos\theta = d\Sigma_{eff}$ é detta superficie efficace

In figura sono indicate le grandezze in esame nella relazione per il calcolo della brillanza.



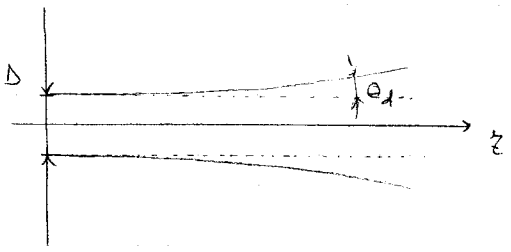
Si noti che la brillanza é misurata in $[B] = \frac{W}{m^2\, srad}$

Nella figura a lato, si può osservare la definizione dell'area efficace $d\Sigma_{eff}$



Calcoliamo ora la brillanza di un fascio limitato per diffrazione (cioè tale che $\theta_d = \beta \frac{\lambda}{d}$).

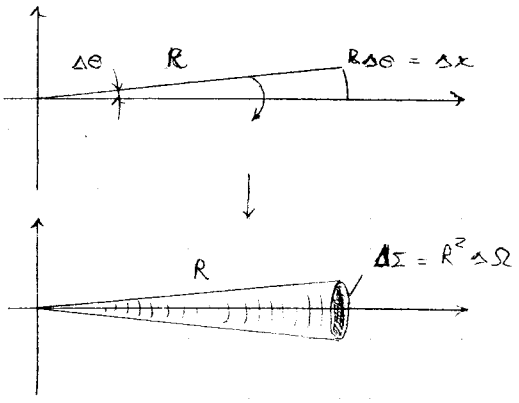
A causa dell'elevata direzionalità del fascio e.m., potremo porre $\cos\theta \sim 1$, da cui ricaviamo che:



$$B = \frac{P}{A\Omega} = \frac{4P}{\pi D^2 \Omega}$$

L'angolo solido $\Delta\Omega$ è dato dalla rotazione di un angolo lineare $\Delta\theta$ lungo il suo asse (si veda la figura, per chiarezza)
Si ha che:

$$\Delta\Sigma = \pi \Delta\ell^2 = \pi R^2 (\Delta\theta)^2 = R^2 \Delta\Omega$$



Da cui $\Delta\Omega = \pi (\Delta\theta)^2$

Se poniamo $\theta_d = \Delta\theta$, avremo che:

$$\Omega = \pi \theta_d^2 = \pi \beta^2 \frac{\lambda^2}{D^2}$$

Da cui ricaviamo che:

$$B = 4 \frac{P}{\pi \cancel{D^2}} \frac{\cancel{D^2}}{\pi \beta^2 \lambda^2} = \frac{4P}{(\pi \lambda \beta)^2}$$

Esempio:

Un laser a ioni di Argon ($P = 10$ W, $\lambda \sim 500$ nm) presenta una brillanza data da:

$$B_{Ar^+} = \frac{4 \cdot 10}{\cancel{\pi^2} \left(\frac{2}{\cancel{\pi}}\right)^2 \left(\frac{1}{\cancel{2}} \cdot 10^{-6}\right)^2} \frac{W}{m^2\, Sxrad} = 4 \cdot 10^3 \frac{W}{m^2\, Sxrad} =$$

$$= 4 \cdot 10^9 \frac{W}{cm^2\, Sxrad}$$

A titolo di confronto, una lampada a ioni di Mercurio ($P \sim 100$ W)

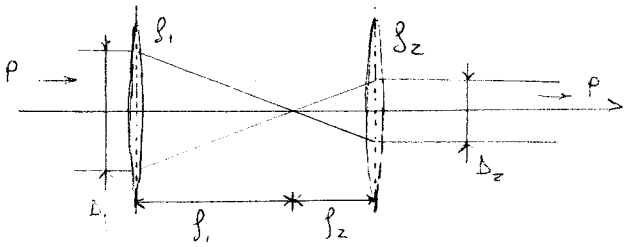
presenta $B_{He^+} \sim 100 \frac{W}{cm^2\, sread}$

Risulta evidente notare l'enorme brillanza della luce laser.

Nota: Si osservi che l'intensità non fornisce una descrizione tanto adeguata di una sorgente di radiazione e.m. quanto quella fornita dalla brillanza.

Supponiamo di avere un sistema telescopico (come in figura) senza perdite.

Il diametro del fascio in uscita sarà dato dalla semplice relazione



$$D_2 = \frac{f_2}{f_1} D_1$$

Ma allora, poiché (nel caso in figura) $D_2 < D_1$, avremo che

$$I_2 = \frac{P}{A_2} > I_1 = \frac{P}{A_1}$$

Essendo A_1, A_2 le aree dei fasci considerati. Si noti come l'intensità non sia conservata al passaggio attraverso un sistema ottico.

La brillanza del fascio è invece data da

$$B_1 = \frac{4P}{(\pi \beta \lambda)^2} = B_2$$

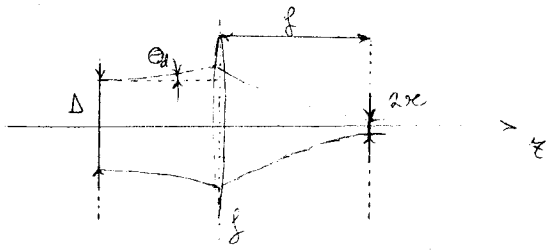
Si nota immediatamente che la brillanza è indipendente dal diametro del fascio.

In particolare, si può dimostrare che la brillanza è conservata al passaggio attraverso un sistema ottico senza perdite.

Nota Supponiamo di focalizzare un fascio Gaussiano (poniamo che il regime di ottica geometrica sia valido per semplicità) come mostrato in figura.

In regime di ottica geometrica, si avrà che $x \sim f \theta_d$

L'area del fascio alla focale sarà



pari a:

$$A = \pi r^2 \simeq \pi f^2 \beta^2 \frac{\lambda^2}{\Delta^2}$$

L'Intensità alla focale della lente, posto che il fascio abbia una potenza P, sarà data da:

$$I_f = \frac{P}{A} = \frac{P \Delta^2}{\pi f^2 \beta^2 \lambda^2} = \pi \frac{\Delta^2}{4 f^2} B$$

L'Intensità massima al fuoco della lente sarà limitata dalle dimensioni fisiche della lente. In particolare, si avrà che:

$$I_f \Big|_{max} = \frac{\pi}{4} B \left(\frac{D_{max}}{f} \right)^2 = \frac{\pi}{4} B \, (N.A.)^2$$

Ove N.A. è detta Apertura Numerica della lente. Tale valore risulta essere limitato (in genere, si ha N.A. ~ 10).